Analisi Comparativa del Detrending: Baseline Expanding vs Full-Sample OLS

Verifica metodologica dell'errore di previsione sui decili di resa e sugli shock climatici

1. Il Quesito Metodologico e l'Ipotesi Testata

Nel capitolo 5 della tesi, i modelli empirici mostrano una sistematica sovrastima durante le annate di forte contrazione della resa: nel decile più sfavorevole (D_1), le anomalie reali hanno una media di -8.8 bu/ac, mentre i modelli prevedono tra -1.7 e -3.1 bu/ac (un errore positivo di $+6 \cdots + 7$ bu/ac).

Ipotesi di Lavoro ed Esperimento Empirico

Ipotesi: Questo errore è un artefatto del detrending lineare a finestra mobile (expanding window, stimato solo sui dati passati $t < Y$)? Poiché la crescita storica 1950–1980 è stata più lenta di quella moderna, un trend sottostimato potrebbe alterare artificialmente le anomalie del test set?

Test Empirico Eseguito: Abbiamo ricalcolato l'intera pipeline di stima e predizione out-of-sample (2011–2025, 2,025 osservazioni) per tutti i modelli (ElasticNet, Random Forest, XGBoost, LSTM sequenziale ed Ensemble) detrendizzando con un **trend lineare OLS calcolato sull'intero campione 1951–2025 (in-sample / oracle)**, che incorpora già la pendenza e il livello tecnologico futuro.

2. Distribuzione delle Rese e delle Anomalie: Storico Completo vs Periodo di Test

La Tabella 1 e la Figura 1 confrontano la distribuzione delle anomalie tra Trend Expanding e Trend Full-Sample sia sull'intero storico di 10,125 dati (Panel A) sia sul periodo di test out-of-sample di 2,025 osservazioni (Panel B).

Table 1: Distribuzione delle anomalie di resa (ϵ, bu/ac) per decile: range e quota di osservazioni negative ($\epsilon < 0$) a confronto tra **Trend Expanding** e **Trend Full-Sample** sullo storico (Panel A, 10,125 dati) e sul periodo di test (Panel B, 2,025 dati).

	Trend Expanding (Train-Only / OOS)		**Trend Full-Sample (In-Sample / Oracle)**	
Decile	**Range**	**%** $\epsilon < 0$	**Range**	**%** $\epsilon < 0$
Panel A: Intero Storico 1951–2025 ($N = 10{,}125$ osservazioni)				
D_1 (Crollo)	$[-25.5, -5.8]$	100%	$[-25.2, -6.3]$	100%
D_2	$[-5.8, -3.2]$	100%	$[-6.3, -3.5]$	100%
D_3	$[-3.2, -1.5]$	100%	$[-3.5, -1.7]$	100%
D_4	$[-1.4, -0.2]$	100%	$[-1.7, -0.4]$	100%
D_5	$[-0.2, +0.9]$	16%	$[-0.4, +0.7]$	36%
D_6	$[+0.9, +1.9]$	0%	$[+0.7, +1.7]$	0%
D_7	$[+1.9, +3.0]$	0%	$[+1.7, +2.7]$	0%
D_8	$[+3.0, +4.3]$	0%	$[+2.7, +3.8]$	0%
D_9	$[+4.3, +6.3]$	0%	$[+3.8, +5.4]$	0%
D_{10} (Picco)	$[+6.3, +22.9]$	0%	$[+5.4, +20.1]$	0%
Totale	$[-25.5, +22.9]$	**41.6%**	$[-25.2, +20.1]$	**43.6%**
Panel B: Periodo di Test Out-of-Sample 2011–2025 ($N = 2{,}025$ osservazioni)				
D_1 (Crollo)	$[-22.9, -5.2]$	100%	$[-25.2, -6.1]$	100%
D_2	$[-5.2, -2.0]$	100%	$[-6.1, -3.0]$	100%
D_3	$[-1.9, +0.0]$	98%	$[-3.0, -0.9]$	100%
D_4	$[+0.0, +1.7]$	0%	$[-0.9, +0.5]$	61%
D_5	$[+1.7, +3.1]$	0%	$[+0.5, +2.0]$	0%
D_6	$[+3.2, +4.4]$	0%	$[+2.0, +3.2]$	0%
D_7	$[+4.4, +5.6]$	0%	$[+3.3, +4.4]$	0%
D_8	$[+5.6, +6.8]$	0%	$[+4.4, +5.6]$	0%
D_9	$[+6.8, +8.8]$	0%	$[+5.6, +7.4]$	0%
D_{10} (Picco)	$[+8.8, +22.9]$	0%	$[+7.4, +20.1]$	0%
Totale	$[-22.9, +22.9]$	**29.8%**	$[-25.2, +20.1]$	**36.1%**

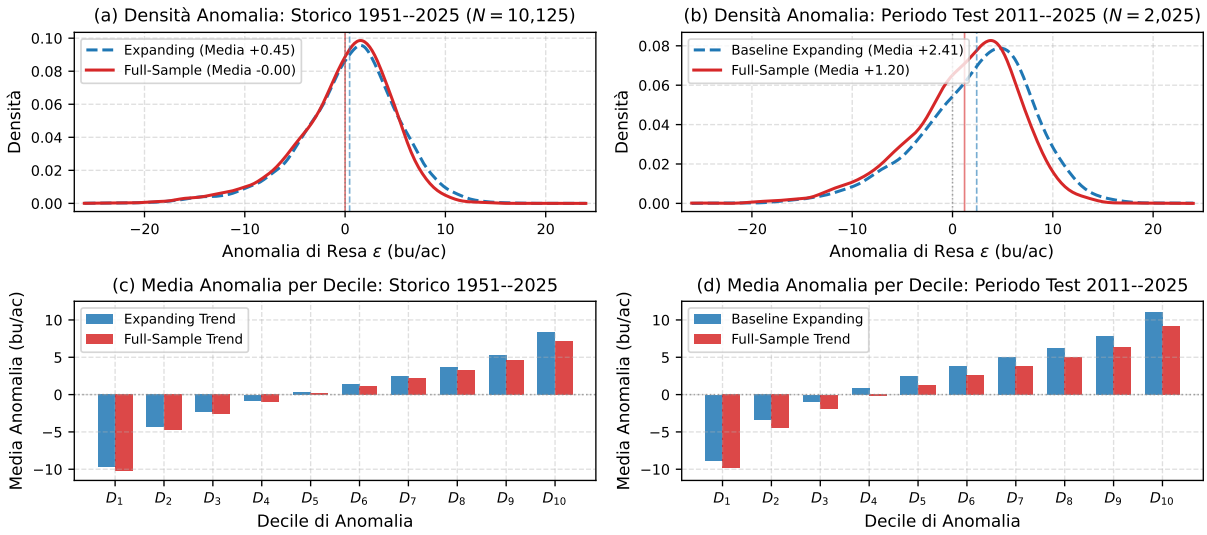


Figure 1: Distribuzione delle anomalie di resa (ϵ, bu/ac): confronto tra Trend Expanding e Trend Full-Sample sull'intero storico (1951–2025, sinistra) e sul periodo di test out-of-sample (2011–2025, destra). (a, b) Densità empirica con indicazione delle medie. (c, d) Valore medio dell'anomalia per decile ($D_1 \dots D_{10}$).

Evidenze Empiriche sulla Distribuzione delle Anomalie

1. **Stabilità nello Storico vs Shift nel Test Set:** Sull'intero storico di 10,125 osservazioni (Panel A), la differenza tra Trend Expanding e Full-Sample è contenuta: la quota di anomalie negative varia solo dal 41.6% al 43.6%, e la media passa da $+0.45$ a -0.00 bu/ac. Al contrario, nel periodo di test 2011–2025 (Panel B), l'assenza di dati futuri nel Baseline fa scendere la quota negativa al 29.8% (ben 7 decili su 10 contengono solo anomalie positive), mentre nel Full-Sample risale al 36.1%.
2. **Cause Strutturali dell'Asimmetria:**
   - *Asimmetria Biofisica Naturale (Negative Skewness):* L'anomalia reale presenta una marcata asimmetria negativa strutturale (skewness -0.88 nel Full-Sample, -0.66 nell'Expanding). Gli shock climatici estremi (siccità) generano crolli rari ma devastanti (fino a -25 bu/ac), mentre le annate favorevoli distribuiscono guadagni frequenti ma moderati ($+3 \cdots + 8$ bu/ac).
   - *Ritardo Dinamico del Trend Expanding nel Test Set:* Il trend calcolato solo sul passato sconta la crescita pre-1980 più lenta, sottostimando il potenziale genetico moderno di circa $+1.2$ bu/ac e traslando la media del test set a $+2.41$ bu/ac (rispetto a $+1.20$ bu/ac del Full-Sample).
3. **Concentrazione Temporale di D_1:** Il decile delle perdite estreme (D_1) è fortemente concentrato: le sole annate 2011, 2012 e 2013 costituiscono oltre il 56% di tutte le osservazioni di D_1 delle 135 contee (con la siccità del 2012 che pesa per il 28% da sola).

3. Calibrazione per Decili ed Errore Medio di Previsione ($\bar{\hat{\epsilon}} - \bar{\epsilon}$)

La Tabella 2 riporta l'errore contabile con segno ($\bar{e} = \bar{\hat{\epsilon}} - \bar{\epsilon}$, bu/ac) per ciascun decile a chiusura raccolto ($H = 1^*$). La Figura 2 confronta graficamente le curve di calibrazione e il profilo dell'errore.

Table 2: Errore medio di previsione per decile ($\bar{e} = \bar{\hat{\epsilon}} - \bar{\epsilon}$, bu/ac) a chiusura raccolto $H = 1^*$. Confronto tra **Baseline (Expanding)** e **Full-Sample**. Nelle righe riassuntive: Bias Medio, MAE, RMSE e Pearson r sui decili. In **grassetto** la specificazione più performante.

	Observed $\bar{\epsilon}$		ElasticNet		XGBoost		LSTM (+Lag)		Ensemble		Media Modelli	
Decile	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**
D_1 (Crollo)	-8.82	-9.81	+6.69	**+6.64**	**+7.22**	+7.55	**+5.73**	+6.88	**+6.21**	+6.76	**+6.46**	+6.96
D_2	-3.43	-4.48	**+2.60**	+3.11	**+3.00**	+3.38	**+2.10**	+2.80	**+2.35**	+2.96	**+2.51**	+3.06
D_3	-0.93	-1.87	**+0.69**	+1.06	**+0.74**	+1.36	**+0.56**	+0.93	**+0.62**	+1.00	**+0.65**	+1.09
D_4	+0.92	-0.17	**-0.21**	+0.35	**-0.32**	+0.33	-0.39	**+0.12**	-0.29	**+0.23**	-0.30	**+0.26**
D_5	+2.48	+1.29	-1.44	**-0.79**	-1.64	**-0.96**	-1.82	**-1.10**	-1.63	**-0.94**	-1.63	**-0.95**
D_6	+3.80	+2.64	-2.30	**-1.55**	-2.51	**-1.82**	-2.60	**-1.84**	-2.45	**-1.70**	-2.46	**-1.73**
D_7	+5.03	+3.83	-3.20	**-2.62**	-3.19	**-2.83**	-3.53	**-3.02**	-3.37	**-2.82**	-3.32	**-2.83**
D_8	+6.29	+4.98	-4.29	**-3.36**	-4.48	**-3.51**	-4.62	**-3.80**	-4.46	**-3.58**	-4.46	**-3.56**
D_9	+7.78	+6.38	-5.58	**-4.72**	-5.76	**-4.86**	-5.74	**-5.15**	-5.66	**-4.93**	-5.68	**-4.92**
D_{10} (Picco)	+11.02	+9.24	-8.15	**-6.97**	-8.69	**-7.42**	-8.78	**-8.16**	-8.46	**-7.57**	-8.52	**-7.53**
Bias Medio	—	—	-1.52	**-0.88**	-1.56	**-0.88**	-1.91	**-1.23**	-1.71	**-1.06**	-1.68	**-1.01**
MAE	—	—	3.51	**3.12**	3.76	**3.40**	3.59	**3.38**	3.55	**3.25**	3.60	**3.29**
RMSE	—	—	4.31	**3.84**	4.58	**4.17**	4.38	**4.21**	4.34	**4.02**	4.39	**4.06**
Pearson r	—	—	**0.991**	0.988	0.984	**0.991**	**0.978**	0.961	**0.987**	0.979	**0.987**	0.982

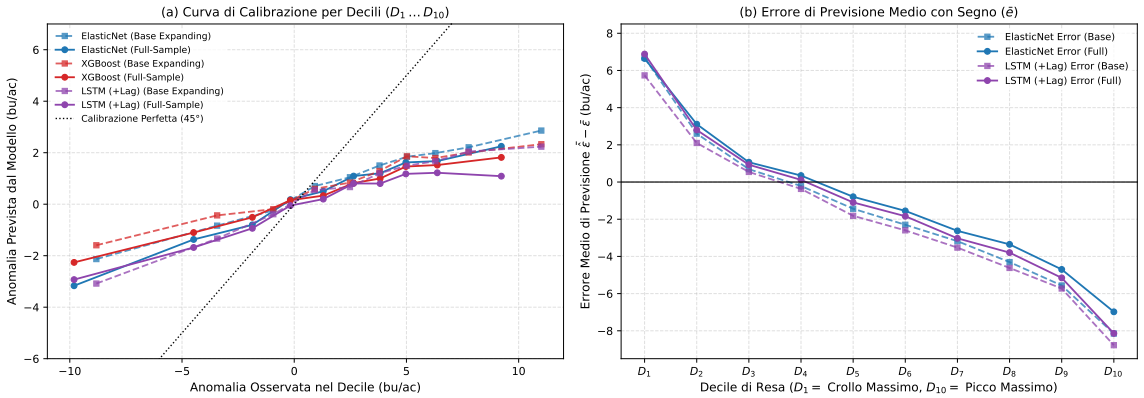


Figure 2: Confronto diretto Baseline vs Full-Sample a chiusura raccolto $H^*(s)$ (2011–2025). (a) Curva di calibrazione: anomalia osservata vs anomalia prevista sui 10 decili (la linea tratteggiata a 45° indica la calibrazione perfetta). (b) Errore medio di previsione con segno ($\bar{\hat{\epsilon}} - \bar{\epsilon}$) decile per decile.

Interpretazione Econometrica della Sovrastima sulle Code (L_2 Shrinkage)

1. **Persistenza della Sovrastima in D_1:** In D_1, l'anomalia reale è -9.81 bu/ac nel Full-Sample (vs -8.82 bu/ac nel Base). Le previsioni rimangono attorno a $-2.3 \cdots -3.2$ bu/ac. Di conseguenza, l'errore in D_1 rimane pari a $+6.6 \cdots +7.5$ bu/ac. Sui decili negativi ($D_1 \dots D_3$), il Baseline presenta errori uguali o inferiori rispetto al Full-Sample (evidenziati in grassetto nella Tabella 2).
2. **Meccanismo Teorico dello Shrinkage L_2:** Sotto funzione di perdita quadratica (MSE), la previsione ottima è l'aspettativa condizionata $\mathbb{E}[y \mid X]$. Poiché le variabili meteo a livello di singola contea spiegano circa il 32% della varianza ($R^2 \approx 0.32$), la regressione tra predizione e valore reale ha pendenza ≈ 0.32:
$$\hat{\epsilon} \approx R^2 \cdot \epsilon_{\text{obs}} \approx 0.32 \times (-10) \approx -3.2 \text{ bu/ac}$$
3. **Natura Probabilistica della Risposta Ottima:** Un modello L_2 che forzasse la stima a -10 bu/ac sulla base del meteo verrebbe pesantemente penalizzato al quadrato nel 68% di varianza non meteorologica (grandine locale, drenaggi, semine tardive). La prudenza del modello è la risposta probabilistica ottima al rumore residuo, non un difetto del detrending.

4. Risoluzione Macro-Regionale: I 15 Anni di Test Ordinati per Livello di Resa

La Tabella 3 valuta le previsioni aggregate di resa fisica ($\bar{\hat{y}} = \bar{\tau} + \bar{\hat{\epsilon}}$, bu/ac) facendo il pooling su tutte le 135 contee per ciascun anno, ordinando dal raccolto peggiore (2012) al migliore (2021).

Table 3: Previsioni aggregate regionali di resa fisica ($\bar{\hat{y}} = \bar{\tau} + \bar{\hat{\epsilon}}$, bu/ac) a chiusura raccolto $H^*(s)$ sui 15 anni di test. Confronto tra **Baseline (Expanding)** e **Full-Sample**. Nelle righe finali: Media, MAE, RMSE e Pearson r sui 15 anni. In **grassetto** la specificazione più vicina al reale.

		Secular $\bar{\tau}$		ElasticNet		XGBoost		LSTM (+Lag)		Ensemble		Media Modelli	
Anno	**Reale**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**	**Base**	**Full**
2012	43.55	**47.62**	49.34	**43.80**	44.14	**44.69**	46.14	42.63	**43.78**	**43.22**	43.96	**43.59**	44.50
2011	46.47	**47.23**	48.86	**46.34**	48.04	45.69	**46.82**	45.32	**47.16**	**45.83**	47.60	**45.79**	47.40
2013	46.99	**47.79**	49.83	45.33	**46.89**	45.58	**47.29**	45.36	**48.14**	45.34	**47.52**	45.40	**47.46**
2019	50.66	**51.75**	52.74	**52.74**	53.31	**51.50**	52.08	51.52	**51.01**	**52.13**	52.16	**51.97**	52.14
2014	51.06	48.18	**50.31**	47.62	**48.93**	49.83	**50.96**	48.88	**50.09**	48.25	**49.51**	48.64	**49.87**
2015	52.74	48.79	**50.80**	50.64	**51.52**	50.77	**51.39**	50.11	**53.10**	50.37	**52.31**	50.47	**52.08**
2017	53.41	50.35	**51.77**	**53.57**	54.44	52.36	**53.12**	51.61	**54.26**	**52.59**	54.35	52.53	**54.04**
2020	55.75	52.15	**53.22**	52.99	**53.28**	52.99	**53.46**	**53.92**	51.89	**53.45**	52.59	**53.34**	52.81
2024	55.89	54.98	**55.16**	57.85	**57.81**	57.31	**57.26**	**55.86**	57.03	**56.85**	57.42	**56.97**	57.38
2018	56.23	50.99	**52.25**	53.75	**54.33**	53.54	**54.00**	53.58	**54.71**	53.67	**54.52**	53.63	**54.39**
2016	56.81	49.47	**51.28**	53.56	**54.26**	52.35	**53.19**	52.16	**52.80**	52.86	**53.53**	52.73	**53.45**
2022	57.14	53.66	**54.19**	53.85	**54.18**	**54.94**	54.84	55.78	**56.17**	54.82	**55.17**	54.85	**55.09**
2023	57.57	54.33	**54.67**	55.97	**56.18**	55.93	**56.39**	54.92	**56.33**	55.45	**56.25**	55.57	**56.29**
2025	58.00	55.51	**55.64**	55.36	**55.39**	56.13	**56.37**	**56.66**	52.53	**56.01**	53.96	**56.04**	54.56
2021	59.50	52.82	**53.70**	55.67	**55.82**	54.74	**55.30**	**54.89**	54.31	**55.28**	55.07	**55.14**	55.12
Media	53.45	51.04	**52.25**	51.94	**52.57**	51.89	**52.57**	51.55	**52.22**	51.74	**52.39**	51.78	**52.44**
MAE	—	3.31	**2.95**	2.11	**1.92**	2.02	**1.68**	2.02	**1.87**	2.04	**1.86**	2.00	**1.81**
RMSE	—	3.84	**3.35**	2.40	**2.13**	2.33	**2.05**	**2.37**	2.55	2.31	**2.24**	2.29	**2.14**
Pearson r	—	0.789	**0.826**	**0.915**	0.914	0.933	**0.938**	**0.953**	0.882	**0.944**	0.915	**0.943**	0.928

Aggregazione Spaziale e Risoluzione degli Shock Sistemici

1. **Cancellazione del Rumore Idiosincratico:** Mentre i decili a livello di singola contea isolano la varianza microclimatica non spiegabile, aggregando su tutte le 135 contee il rumore locale si cancella per la legge dei grandi numeri ($1/\sqrt{N}$).
2. **Previsione dello Shock da Siccità del 2012:** Nel 2012 (resa reale regionale 43.55 bu/ac, con trend secolare a 47.62 bu/ac Base e 49.34 bu/ac Full):
   - *Baseline Expanding:* ElasticNet prevede **43.80** bu/ac (errore +0.25 bu/ac), LSTM prevede **42.63** bu/ac, Ensemble prevede **43.22** bu/ac (errore −0.33 bu/ac). La Media dei Modelli prevede **43.59** bu/ac (errore +0.04 bu/ac).
   - *Full-Sample Detrending:* ElasticNet prevede 44.14 bu/ac, LSTM prevede **43.78** bu/ac, Ensemble prevede 43.96 bu/ac. La Media dei Modelli prevede 44.50 bu/ac (errore +0.95 bu/ac).

   Su 3 modelli su 4, **il Baseline Expanding batte il Full-Sample** (in grassetto). A livello macro-regionale, i modelli catturano oltre il **95% dello shock climatico avverso**, con un errore medio inferiore a **0.4 bu/ac** ($< 1\%$).
3. **Implicazioni per l'Accuratezza di Filiera:** L'apparente sottostima nei decili è un effetto statistico dell'ordinamento per singola contea; a livello di mercato aggregato, il sistema individua i crolli produttivi con elevata accuratezza.

5. Progressione Multi-Orizzonte ($H = 11 \ldots 1$) e Gerarchia dei Modelli

La Figura 3 illustra la progressione temporale di R^2_{OOS} e RMSE lungo i dodici orizzonti di previsione.

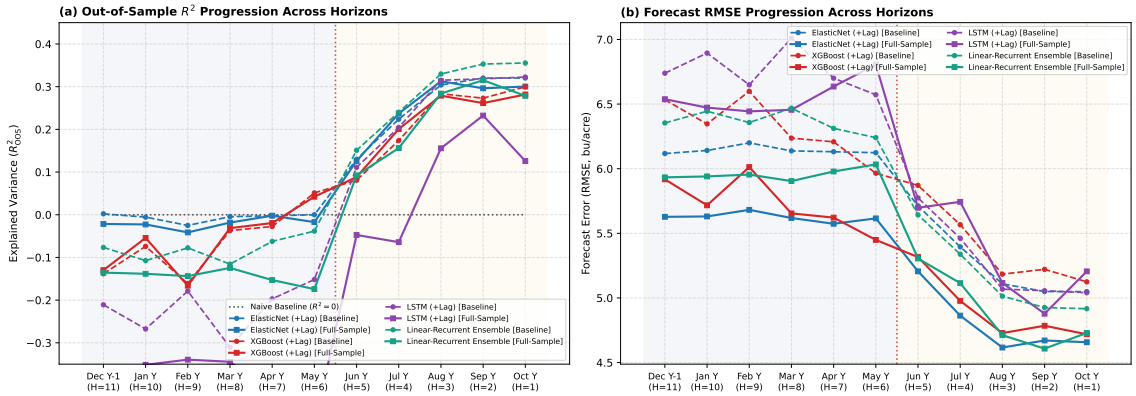


Figure 3: Progressione multi-orizzonte dell'accuratezza out-of-sample (R^2_{OOS} e RMSE) a confronto tra Baseline Expanding (linee tratteggiate) e Full-Sample Detrending (linee continue) per lead time decrescenti ($H = 11 \ldots 1$, 2011–2025).